モ。

―相関係数の有意性検定，重回帰分析を用いて検討したモテについて―

学校教員養成課程義務教育専攻　教科指導系
算数・数学専修　学籍番号：2220287

氏名：小西 春輝

2026 年 2 月

目次

1 はじめに 2
1.1 背景 2
1.2 本論文の構成 2

2 準備 2
2.1 BMI 2
2.2 相関係数 3
2.3 標本空間 3
2.4 仮説検定の考え方 3
2.5 P-値 5

3 調査方法 5
3.1 研究対象 5
3.2 質問項目の構成 6
3.3 単回帰分析 7
3.4 重回帰分析 10
3.5 正規方程式 10
3.6 正規方程式の導出 11
3.7 決定係数 11
3.8 多重共線性 12
3.9 VIF(分散拡大係数) 13
3.10 t 分布 13
3.11 相関係数の t 検定 14
3.12 仮説の設定 14
3.13 P-値 14

4 分析 15
4.1 相関係数の有意性検定 15
4.2 重回帰分析 16
4.3 考察 21

5 謝辞 22

参考文献 23

1　はじめに

1.1　背景

近年，SNS やメディアにおいて外見や体型に関する情報が数多く発信され，特に若者の間では「どのような体型が魅力的とされるか」という話題が日常的に語られている．多くの人々が「痩せている方が好ましい」「筋肉質の方が好印象を与える」などのイメージを持ち，体型が恋愛における魅力を左右すると一般的に考えられている．

筆者自身も成長過程において，周囲から「痩せたらモテる」と言われ続けてきた経験があり，体型が恋愛に影響を与えるという考えは身近なものであった．果たしてこの言説は本当に正しいのか．また，体型以外にもモテやすさに影響する要因が存在するのではないか．こうした個人的な疑問は，現在の若者に広く共有されている関心とも通じるものである．

1.2　本論文の構成

本論文の構成は以下の通りである．第 2 章では，本研究で用いる分析の準備を行う．第 3 章では，分析を文字式で行う．第 4 章では，数値を代入し考察する．第 5 章では謝辞，第 6 章では参考文献を記す．

2　準備

第 2 章では，本研究で利用する内容の準備を行う．

2.1　BMI

BMI（Body Mass Index）は，体重と身長から算出される体格指数であり，次式で定義される．

定義 2.1(BMI)

$BMI = \frac{\text{体重}}{(\text{身長})^2}$

ただしそれぞれの単位は，体重 (kg)，身長 (m) である．

BMI の区分は以下のとおりである。

- BMI が 18.5 未満：低体重（やせ）

- BMI が 18.5 以上 25 未満：普通体重
- BMI が 25 以上 30 未満：肥満（1 度）
- BMI が 30 以上 35 未満：肥満（2 度）
- BMI が 35 以上 40 未満：肥満（3 度）
- BMI が 40 以上：肥満（4 度）

例えば，身長 170cm で体重 70kg の人の BMI で計算すると，

$$\mathrm{BMI} = \frac{70}{(1.70)^2} = \frac{70}{2.89} \approx 24.22$$

となる．

2.2 相関係数

相関係数とは，2 つの変数間の線形関係の強さを表す指標であり，-1 から 1 の値をとる．

定義 2.2(相関係数)

2 つの変数 X, Y に対して，データ $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ が与えられているとき，相関係数 r は次式で定義される．

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}} \tag{2.1}$$

ここで，$\bar{x}$ および $\bar{y}$ はそれぞれ x および y の平均値を表す．

2.3 標本空間

さいころを投げて出た目の数を言い当てたり，明日の天気の予想をしたりと，不確からしさを伴う実験，観測，調査，などが身の回りにはたくさんある．このような行為を総称して**試行**という．試行によって起こりうるすべての結果を**標本空間**もしくは**全事象**といい $\mathcal{X}$ もしくは Ω で表す．

2.4 仮説検定の考え方

仮説検定における仮説とは母集団の分布や母集団のパラメータに関する記述であり，**帰無仮説**と**対立仮説**という 2 つの排反な仮説を設け，それぞれ H_0，H_1 で表す．

例えば，母集団の確率分布を $f(x|\theta)$ とし，θ は 1 次元で，θ のとり得る値の集合を

Θ とする．これを**母数空間**という．母数空間が

$$\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1, \quad \Theta_0 \cap \Theta_1 = \varnothing$$

と分割されるとき，$\theta \in \Theta_0$ か $\theta \in \Theta_1$ のどちらかを決定する問題を考える．これを

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta \in \Theta_1 \ (= \Theta_0^c)$$

と書く．固定された値 θ_0 に対して，

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

なる問題を考えてみると，

$$\Theta_0 = \{\theta_0\}, \quad \Theta_1 = \{\theta \in \Theta \mid \theta \neq \theta_0\}$$

と書けるので，明らかに

$$\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1, \quad \Theta_0 \cap \Theta_1 = \varnothing$$

を満たす．$\Theta_0 = \{\theta_0\}$ のように 1 点からなる仮説を**単純仮説**，$\Theta_1 = \{\theta \in \Theta \mid \theta \neq \theta_0\}$ のように複数の点からなる仮説を**複合仮説**という．

H_0 か H_1 のどちらかの仮説を否定して他方を受け入れることになり，仮説を否定することを**仮説を棄却する**といい，仮説を受け入れることを**仮説を受容する**という．

定義 2.3（仮説検定方式）

仮説検定方式とは，標本空間 $\mathcal{X}$ を，

$$R = \{x \in \mathcal{X} \mid H_0\text{を棄却する}\} \quad \text{と} \quad A = \{x \in \mathcal{X} \mid H_0\text{を受容する}\}$$

に分割するルールのことである．ここで，

$$\mathcal{X} = R \cup A, \quad R \cap A = \varnothing$$

であり，R を H_0 の**棄却域**，A を H_0 の**受容域**という．

標本 $X_1, \ldots, X_n$ に基づいた統計量

$$T = T(X_1, \ldots, X_n)$$

によって R と A が定まるとき，T を**検定統計量**という．

興味ある仮説に関して仮説検定を行いたい場合，その仮説を帰無仮説か対立仮説にするかは大事な点である．というのは，統計的仮説検定では帰無仮説を棄却すること

に高い信頼性を与えているからである．したがって，理論上もしくは経験上当然成り立っていると予想される仮説や否定したい仮説を帰無仮説にとることになる．帰無仮説を棄却することには，‘もし棄却するという判断が間違っていても 1 %以内である’という高い信頼性をもって H_0 を棄却することを考える．具体的には，α を $0 < \alpha < 1$ の間の値とし，帰無仮説 $H_0 : \theta \in \Theta_0$ が正しいにもかかわらず誤って H_0 を棄却してしまう確率がすべての $\theta \in \Theta_0$ に対して α 以下になるようにする．すなわち，

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} P_\theta(X \in R) \leq \alpha \tag{2.2}$$

を満たすように棄却域 R を調整する必要がある．この α を**有意水準**といい，通常は $\alpha = 0.05$, $\alpha = 0.01$ の値が用いられる．

片側検定は母数が一方向に変化しているかを検定する方法であり，両側検定は母数が基準値と異なるかどうかを検定する方法である．両側検定では有意水準 α を左右に $\alpha/2$ ずつ配分する．

2.5 P-値

伝統的な仮説検定では，有意水準 α を与えて帰無仮説 H_0 の採否を述べるが，結論は有意水準のとり方に依存する．また，有意水準は問題に応じて定めればよく，どう定めるかは数理的枠組みの外にある．したがって，帰無仮説 H_0 の採否結果だけでなく，得られた実現値がどのくらい稀であるかが重要になることも多い．そのための指標として使われるのが **P-値**である．すなわち P-値とは，帰無仮説が正しいと仮定したときに，観測された検定統計量の実現値と同程度またはそれ以上に極端な値が得られる確率である。P-値が有意水準 α 以下である場合，帰無仮説は棄却される．

3 調査方法

第三章では，調査方法および収集したデータの概要を述べる．

3.1 研究対象

本研究では，男子の体型とモテやすさの関連を明らかにするために，愛知教育大学男子学生を対象にアンケート調査を実施した．回答者のうち有効回答は 129 件であった．本研究では，交際人数および体型に関する情報を適切に得られた 129 名のデータを分析対象とした．調査は任意参加であり，回答者には調査目的を事前に説明し，個人が特定されない形式で回答を得た．アンケート方法は Google フォームを用いてオンライン上で実施した．

3.2　質問項目の構成

質問項目は以下の 5 つのカテゴリーから構成されている.

- 基本属性に関する質問
- 身体的特徴に関する質問
- 恋愛経験に関する質問
- 生活習慣に関する質問
- 性格・自己認識に関する質問

3.2.1　質問内容

以下に，本研究で使用した質問項目を示す.

1. あなたの学年を教えてください.
2. あなたの身長を教えてください.（cm）
3. あなたの体重を教えてください.（kg）
4. これまでに交際した人数を教えてください.
5. これまでの交際期間の合計はどのくらいですか.
6. これまでに告白された回数を教えてください.
7. これまでに自分から告白した回数を教えてください.
8. 現在，交際している相手はいますか.
    - はい
    - いいえ
9. 定期的に運動をしていますか.
    - している
    - していない
10. 自分は清潔感があると思いますか.
    - まったくそう思わない 〜 非常にそう思う（5 段階評価）
11. 自分の外見やスタイルに自信がありますか.
    - まったくない 〜 非常にある（5 段階評価）
12. 自身の食生活は健康的だと思いますか.
    - まったくそう思わない 〜 非常にそう思う（5 段階評価）
13. 1 日の平均睡眠時間を教えてください.
14. 自分は社交的であると思いますか.
    - まったくそう思わない 〜 非常にそう思う（5 段階評価）

15. 自分に自信があると思いますか.
    - まったくない 〜 非常にある（5 段階評価）
16. 1 か月のうち，飲み会やサークルのイベントに参加する日数はどの程度ですか.
17. SNS に自分の写真を投稿する頻度はどの程度ですか.

3.2.2 質問項目の詳細

基本属性として，学年を尋ねた．身体的特徴として，身長および体重を測定した．恋愛経験に関しては，これまでの交際人数，交際期間の累計，告白された回数，告白した回数，および現在交際相手がいるかどうかを尋ねた．生活習慣に関しては，定期的な運動習慣の有無，食生活の健康度，1 日の平均睡眠時間，ならびに 1 か月あたりの飲み会やサークル活動への参加頻度を測定した．心理的特性として，清潔感に対する自己評価，外見やスタイルに対する自信の程度，および自身の社交性について尋ねた．

3.2.3 尺度と得点化

一部の質問項目については，5 件法リッカート尺度を用いた．各項目は，「まったくそう思わない」から「非常にそう思う」までの 5 段階で評価させ，数値が大きいほど該当する特性が強いことを示す．

3.2.4 モテやすさ

本研究では，「モテやすさ」を直接測定することは困難であるため，その定義としてこれまでの交際人数，交際期間の累計を用いた．交際人数は，他者から恋愛対象として選択された回数を反映すると考えられることから，モテやすさを表す指標の一つとして妥当であると判断した．また交際期間の累計は，恋愛関係が一定期間以上継続した結果として得られる量であり，単なる交際経験の有無だけでなく，他者から恋愛対象として選ばれ続けた持続性を反映すると考えられることから，モテやすさを表す指標の一つとして妥当であると判断した．

3.3 単回帰分析

回帰とは，**目的変数** y について**説明変数** x を使った式で表すことをいう．ここで，目的変数とは，研究においてその変動を説明・予測したい対象となる変数であり，他の変数によって影響を受けると考えられる変数である．また，説明変数とは，目的変数の変動を説明するために用いられる変数であり，目的変数に影響を与えると仮定される変数である．この式のことを**回帰方程式**，あるいは簡単に**回帰式**といい，

$$y = \beta_0 + \beta_1 x \tag{3.1}$$

で表す．ここで，β_0は y 切片項であり，β_1 を**回帰係数**といい，ともに未知のパラメータである．回帰式 $y = \beta_0 + \beta_1 x$ には，説明変数 x が一つだけ用いられている．このような式を**単回帰式**といい，単回帰式を求めることを**単回帰分析**という．回帰係数は**最小二乗法**を用いて求めることができる．

3.3.1 最小二乗法

実際のデータ (x_i, y_i) は xy-座標平面にばらついているが，これに適合する 1 次関数

$$y = ax + b \tag{3.2}$$

を定めよう．式 (3.2) を仮定すれば，$x = x_i$ に対して $y = ax_i + b$ が対応するはずである．しかし，得られたデータ y_i はそれに必ずしも一致していないので，何らかの影響で揺らぎ ε_i が加わったと解釈する．そこで，各データ (x_i, y_i) に対して**残差**を

$$\varepsilon_i = y_i - (ax_i + b) \tag{3.3}$$

によって定義する（図 1）．

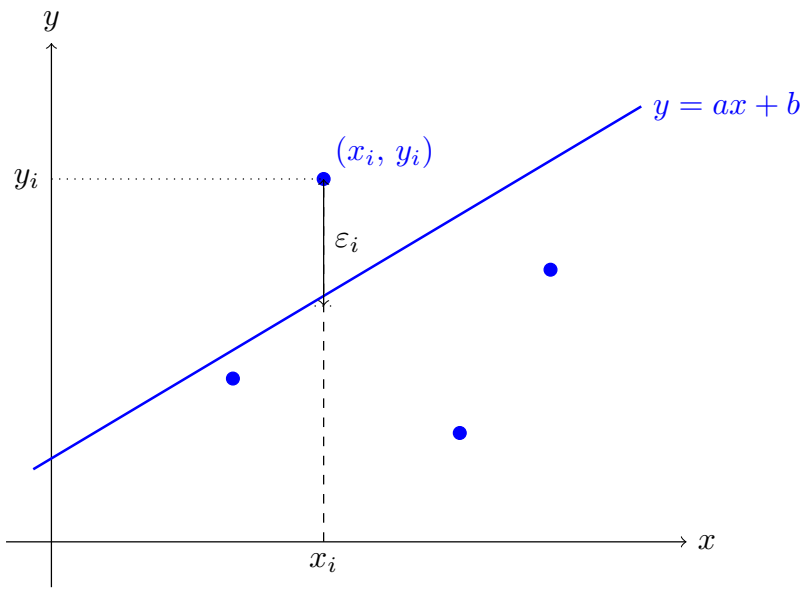

図 1: 残差: データと想定される 1 次関数とのずれ

残差はデータと想定される 1 次関数とのずれであるから，残差の総量を最小にする 1 次関数が散布図に最も良く適合するものと考えられる．残差の総量の測り方には任意性があるが，**残差平方和**

$$Q = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - ax_i - b)^2 \tag{3.4}$$

を最小にするように a, b を定めるのが基本的である．この方法を**最小二乗法**といい，ふつう回帰直線というときは最小二乗法によって導かれたものを指す．それでは，残差平方和 (3.4) の最小化を議論しよう．実際，残差平方和 $Q = Q(a, b)$ は 2 次関数なので，その最小値は平方完成による代数計算または初等的な微積分によって求めることができる．数学的な議論を次の補題にまとめる．

補題 3.1 与えられた n 個のデータ $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ に対して，

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - ax_i - b)^2 \tag{3.5}$$

を最小にする a, b は次の $\hat{a}, \hat{b}$ で与えられる．

$$\hat{a} = \frac{s_{xy}}{s_x^2}, \qquad \hat{b} = \bar{y} - \hat{a}\bar{x} \tag{3.6}$$

で与えられる．ただし，$s_x > 0$ とする．

証明　式 (3.5) の右辺を展開して計算する．出てくる和は i を 1 から n まで走らせているものばかりなので，単に $\sum$ と記すと，

$$\begin{aligned} Q &= \sum \left(y_i^2 + a^2 x_i^2 + b^2 - 2ax_i y_i - 2by_i + 2abx_i \right) \\ &= \sum y_i^2 + a^2 \sum x_i^2 + b^2 n - 2a \sum x_i y_i - 2b \sum y_i + 2ab \sum x_i \end{aligned} \tag{3.7}$$

が得られる．結局は同じことであるが，平均値，分散，共分散

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i, \qquad s_x^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2,$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i, \qquad s_y^2 = \frac{1}{n} \sum y_i^2 - \bar{y}^2,$$

$$s_{xy} = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x}\bar{y}$$

を用いて書き換えておくと少し見通しが良くなる．実際，

$$Q = n(s_y^2 + \bar{y}^2) + a^2 n(s_x^2 + \bar{x}^2) + b^2 n - 2an(s_{xy} + \bar{x}\bar{y}) - 2bn\bar{y} + 2abn\bar{x}$$

となる．Q はもともと平方和であるから最小値をとることがわかり，最小値を与える $(a, b) = (\hat{a}, \hat{b})$ において Q の偏微分は 0 になる．一方，Q の偏微分は

$$\frac{\partial Q}{\partial a} = 2an(s_x^2 + \bar{x}^2) - 2n(s_{xy} + \bar{x}\bar{y}) + 2bn\bar{x},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial b} = 2bn - 2n\bar{y} + 2an\bar{x}$$

であるから，$(a, b) = (\hat{a}, \hat{b})$ は連立方程式

$$\frac{\partial Q}{\partial a} = \frac{\partial Q}{\partial b} = 0$$

の解である．実際，連立方程式は簡単に解けて，ただ 1 つの解が式 (3.6) で与えられる．したがって，そこで与えた $(\hat{a}, \hat{b})$ において $Q = Q(a, b)$ は最小値をとる．

3.4 重回帰分析

一方，説明変数を複数使った回帰式を求めることもできる．このような式を**重回帰式**といい、重回帰式を求めることを**重回帰分析**という．重回帰分析は「説明変数が 2 個以上の回帰分析」だと考えればよい．重回帰式は次の形で与えられる．

$$y = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_px_p + b \tag{3.8}$$

ただし，y は目的変数，x_1，x_2，$\cdots$，x_pは説明変数，b は $y-$ 切片項である．また，a_1，a_2，$\cdots$，a_pは**偏回帰係数**といい、未知のパラメータである．

3.5 正規方程式

単回帰分析では最小二乗法を用いて回帰係数を求めたが，重回帰分析では変数が多いため，最小二乗法ではなく行列の計算を用いて偏回帰係数を求める．

定義 3.2（正規方程式）

説明変数を x_1，x_2，$\cdots$，x_p，目的変数を y，目的推測変数を $\hat{y}$，編回帰係数を β(β_0 は切片) とする．また，次のようにベクトルと行列を定義する．

$$\hat{y} = \begin{pmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_n \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_p \end{pmatrix}$$

ただし，n はデータ数である．このとき，重回帰モデルは以下の数式で表される．

$$\hat{y} = X\beta$$

3.6 正規方程式の導出

最小二乗法を用いることで正規方程式を導出することができる．最小二乗法では，残差平方和

$$S(\beta) = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 = (y - X\beta)^\mathsf{T}(y - X\beta) \tag{3.9}$$

を最小にする β を求める．まず，残差平方和を展開すると，

$$\begin{aligned} S(\beta) &= (y^\mathsf{T} - \beta^\mathsf{T}X^\mathsf{T})(y - X\beta) \\ &= y^\mathsf{T}y - y^\mathsf{T}X\beta - \beta^\mathsf{T}X^\mathsf{T}y + \beta^\mathsf{T}X^\mathsf{T}X\beta \\ &= y^\mathsf{T}y - 2\beta^\mathsf{T}X^\mathsf{T}y + \beta^\mathsf{T}X^\mathsf{T}X\beta \end{aligned} \tag{3.10}$$

ここで，$S(\beta)$ を β で偏微分し，その結果が 0 となる場合を考える．

$$\frac{\partial S(\beta)}{\partial \beta} = -2X^\mathsf{T}y + 2X^\mathsf{T}X\beta = 0 \tag{3.11}$$

両辺を整理すると，

$$-X^\mathsf{T}y + X^\mathsf{T}X\beta = 0 \tag{3.12}$$

$$X^\mathsf{T}X\beta = X^\mathsf{T}y \tag{3.13}$$

$X^\mathsf{T}X$ が正則であると仮定すると，

$$\beta = (X^\mathsf{T}X)^{-1}X^\mathsf{T}y \tag{3.14}$$

この方程式を**正規方程式**といい，これにより回帰係数 β を求めることができる．

3.7 決定係数

定義 3.3(決定係数)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - f(x_i))^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2} \tag{3.15}$$

ただし，y_i は実測値，$\bar{y}$ は，実測値の平均値，$f(x_i)$ は予測式を表す．

第二項の分母は**全変動**，分子は**残差変動**と呼ばれ、それぞれ，データのそもそものばらつき具合，回帰モデルと実測値とのズレを表す．分母の全変動は実際のデータと平均値の二乗和，分子の残差変動は残差（実際のデータと予測値の差）を二乗和である．モデルが分子の残差（誤差）をどれだけ減らせたかを測定しており，1 に近づくほど，モデルがデータをうまく説明しており，逆に 0 に近づくほど，モデルがデータを表せてないことになる．

3.8 多重共線性

重回帰分析を見かけよりむずかしくしている理由の 1 つが，説明変数間に存在するかもしれない相関である．相関関係があまり強くなければ，多くの場合に重大な問題にはならず，解析にも大きな影響はない．しかし時には，説明変数同士が非常に強い相関関係をもち，そのため回帰係数の推定値や回帰式による予測に悪い影響があらわれることがある．説明変数同士の関係が極端に強い状態を**多重共線性**があるという．この問題はモデルの誤りというよりは，データが不完全であるというべきであり，多重共線性に関する吟味はデータの質の吟味である．多重共線性のあるデータによって回帰分析を行うと，次のようなことが起こる．

1. 回帰式全体としては統計的に有意であるが，どの変数についてもその有意性をみる統計量 T の値が小さい．
2. 技術的考察からは有力な変数についての回帰係数が有意でなかったり，正負の符号が逆だったり，絶対値が常識を越えて大きくなったりする．
3. 観測値のわずかな変化や，一部の観測値の除去，あるいは一部の説明変数の追加・除去により，回帰係数の推定値が大きく変化する．
4. 推定された回帰式を予測に用いた場合に，解析したデータと少し変わった相関構造をもつデータに対しては全然役に立たない．

多重共線性とは説明変数間の強い相関関係であるから，まず相関係数によって発見することができる．ただし，多重共線性は，2 つの変数の間の強い相関ではなく，3 つ以上の変数の間の従属関係によっても生じるから注意が必要である．これを発見するために，相関行列の逆行列を調べることがある．この対角成分の値に 5 あるいは 10 以上のものが含まれている場合，注意深い解析が必要である．また，相関行列の固有値を求めて，きわめて 0 に近いものがあったら，実質的な説明変数の数は，その数だけ少ないと考えるべきである．

さて，多重共線性に対する対処の方法を述べておこう．もしデータを追加することが可能なら，共線性を弱めるようなデータをとることが 1 つの解決法であるが，ほとんどの場合不可能である．データを集める時には，多重共線性のことを頭に入れて計画的にとる努力をすべきである．説明変数間に存在する固有の性質のために多重共線性が起きている場合には，次のような処置をとる．

1. 説明変数の一部を除去する．
2. 相関の強い 2 つの変数の平均をとるなど，説明変数の「要約」を行う．
3. 変数の背後に隠れている本質的要因を探って，これを説明変数とする．

もう一段階踏み込むと，

4. 回帰分析の前にクラスター分析によって説明変数の分類をして，「似ている」ものをまとめて新しい変数を考えて多重共線性を避ける．

というようなことも可能である．本論文では，多重共線性を VIF を用いて調べる．

3.9 VIF(分散拡大係数)

VIF は，多重共線性の程度を定量的に評価するための指標である．

定義 3.4(VIF)
j 番目の説明変数 x_j について，他のすべての説明変数 $x_1, \ldots, x_{j-1}, x_{j+1}, \ldots, x_p$ を用いて回帰モデルを作成し，その決定係数を R_j^2 とする．このとき，x_j の VIF は次式で定義される．

$$\mathrm{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \tag{3.16}$$

VIF は 1 以上の値を取り，値が大きいほど多重共線性の程度が強いことを示す．一般に，VIF が 10 を超える場合には，強い多重共線性が疑われる．

3.10 t 分布

t 分布（Student の t 分布）は，母分散が未知である正規母集団から得られた標本に基づいて統計的推測を行う際に用いられる確率分布である．t 分布は左右対称で平均は 0 を持ち，正規分布と比較して裾が厚いという特徴を有する．

t 分布は，自由度をパラメータとして持ち，自由度が小さいほど裾が厚くなる．一方で，自由度が大きくなるにつれて，t 分布は標準正規分布に近づくことが知られている．したがって，標本サイズが十分に大きい場合には，t 分布は正規分布に近似される．

t 分布は，母平均の検定や回帰係数の検定など，さまざまな統計的検定において用いられる．相関係数の有意性検定においても，帰無仮説のもとで定義される検定統計量は自由度 $n-2$ の t 分布に従うため，この性質を利用して相関係数の有意性が検討される．

3.11 相関係数の t 検定

一般に，二つの変量間の相関係数の絶対値が 0.2 以下であればほとんど相関がないといい，0.7 以上あれば高い相関があるという．しかしながら，標本数が少なければ偶然によって相関係数が高い値を示すこともある．このため，標本数を考慮したうえで母集団の相関の有意性を判定する必要がある．相関係数の有意性判定の方法には．正規分布検定と t（**分布）検定**があるが，標本数の大小にかかわらず適用できる点で，t 検定が優れている．

3.12 仮説の設定

母相関係数 ρ の t 検定では，次の帰無仮説と対立仮説を設定する．

$$\begin{aligned} H_0 &: \rho = 0 \\ H_1 &: \rho \neq 0 \end{aligned} \tag{3.17}$$

なお，本研究では相関の方向を事前に仮定しないため，両側検定を採用した．検定統計量 T は，標本相関係数 R と標本サイズ n を用いて，次式により算出される．

$$T = \frac{R\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-R^2}} \tag{3.18}$$

このとき，検定統計量 T は，帰無仮説 $H_0 : \rho = 0$ のもとで，自由度 $n-2$ の t 分布に従う．

3.13 P-値

P-値とは，帰無仮説が正しいと仮定したときに，観測された検定統計量と同等またはそれ以上に極端な値が得られる確率を表す指標である．P-値が小さいほど，観測された結果は帰無仮説のもとでは起こりにくいと解釈される．両側検定では，検定統計量の絶対値以上となる確率を t 分布から求め，その確率を 2 倍することで P-値を算出した．すなわち，P-値は次式により求められる．

$$p = 2 \times P\left(T \geq |t|\right) \tag{3.19}$$

ここで，T は自由度 $n-2$ の t 分布に従う確率変数である．そして，求めた P-値を有意水準 α と比較を行う．

4　分析

4.1　相関係数の有意性検定

母相関係数ρ の t 検定では，次の帰無仮説と対立仮説をそれぞれ立てる．

$$H_0:\ \rho = 0 \quad \text{（交際人数と } BMI \text{ の間に相関はない）} \tag{4.1}$$

$$H_1:\ \rho \neq 0 \quad \text{（交際人数と } BMI \text{ の間には相関がある）} \tag{4.2}$$

$$H_0:\ \rho = 0 \text{（交際期間の累計とと } BMI \text{ の間に相関はない）} \tag{4.3}$$

$$H_1:\ \rho \neq 0 \text{（交際期間の累計と } BMI \text{ の間に相関がある）} \tag{4.4}$$

本研究では，標本サイズ $n = 129$，交際人数と BMI の標本相関係数は $r = -0.218$ ，交際期間の累計と BMI の標本相関係数は $r = -0.100$ であった．これらの値を用いて，検定統計量 T の実現値 t を次式によりそれぞれ算出した．

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \tag{4.5}$$

$r = -0.218$ の時，

$$t = \frac{-0.218\sqrt{129-2}}{\sqrt{1-(-0.218)^2}} = \frac{-0.218\sqrt{127}}{\sqrt{0.952}} \approx -2.52 \tag{4.6}$$

$r = -0.100$ の時，

$$t = \frac{-0.100\sqrt{129-2}}{\sqrt{1-(-0.10)^2}} = \frac{-0.100\sqrt{127}}{\sqrt{1-0.01}} \approx -1.13 \tag{4.7}$$

となる．本研究の自由度は $n-2 = 127$ であり，検定統計量 T は帰無仮説 $H_0 : \rho = 0$ のもとで，自由度 127 の t 分布に従う．有意水準を $\alpha = 0.05$ と設定した．相関係数の有意性を検討するため，帰無仮説 $H_0 : \rho = 0$，対立仮説 $H_1 : \rho \neq 0$ のもとでそれぞれ両側検定を行った．

相関係数 $r = -0.218$，標本サイズ $n = 129$ を検定統計量の式に代入した結果，$t = -2.52$，が得られた．この値に対応する両側検定の P-値は $p = 0.013$ であった．また，相関係数 $r = -0.100$，標本サイズ $n = 129$ を検定統計量の式に代入した結果，$t = -1.13$，が得られた．この値に対応する両側検定の P-値は $p = 0.26$ であった．交際人数と BMI に関する検定では，$p < \alpha$ であることから，帰無仮説は棄却され，交際人数と BMI の間には統計的に有意な相関が認められた．

しかし交際期間の累計と BMI に関する検定では，$p = 0.26$ は有意水準 5% を上回っているため，帰無仮説は棄却されなかった．したがって，本研究において交際期間の累計と BMI の間には統計的に有意な相関は認められなかった．

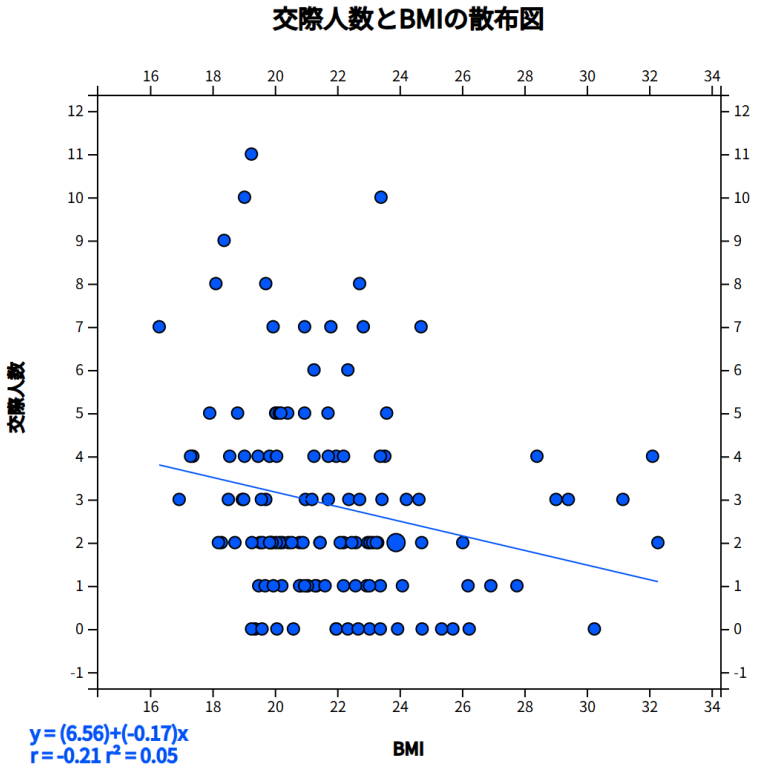

図 2: 交際人数と BMI の散布図

4.2 重回帰分析

4.2.1 VIF の計算

実際に各説明変数で、重回帰分析を行い、VIF を計算した結果を図 4〜図 12 で添付する．各説明変数について VIF を算出した結果，すべての変数において VIF は 5 以下であった．一般に，VIF が 5 程度以下であれば，多重共線性は深刻ではないと判断される．したがって，本研究で用いた説明変数間には重大な多重共線性は存在せず，重回帰分析を行う上で大きな問題はないと判断した．今回説明変数として使用したのは定期的に運動しているか，自分に清潔感があるか，自分の外見やスタイルに自信があるか，食生活は健康的か，睡眠時間，社交的だと思うか，自分に自信があるか，一か月のうち飲み会やサークルのイベントに参加する頻度の八つである．

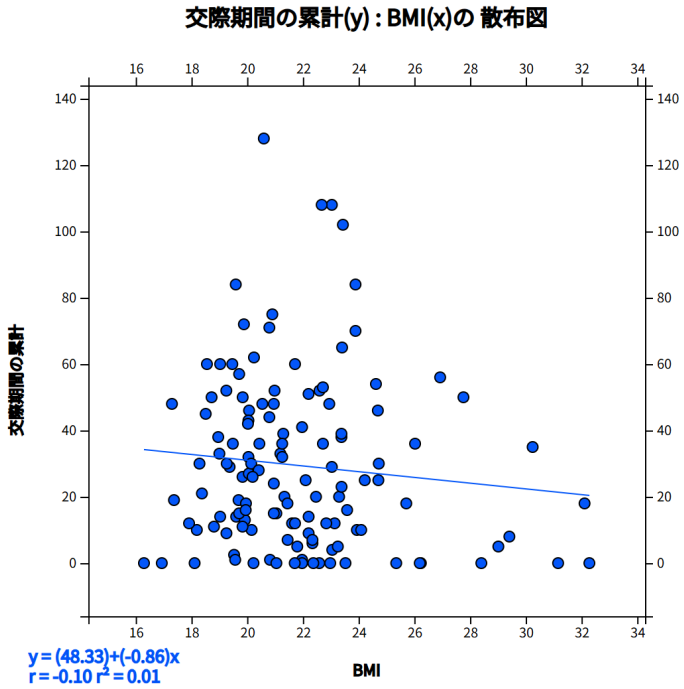

図 3: 交際期間の累計と BMI の散布図

4.2.2 重回帰分析の分析

重回帰分析の結果は図 13 の結果になった．決定係数は $R^2 = 0.10$ であり、説明力は高いとは言えない．しかし，心理学・社会科学分野では人間行動を対象とするため，比較的小さな決定係数が得られることが一般的である．重回帰式は次のようになる．

$$
\begin{aligned}
y = & -0.40195\,x_1 - 0.45719\,x_2 + 0.317261\,x_3 \\
& + 0.081584\,x_4 - 0.07001\,x_5 - 0.00236\,x_6 \\
& - 0.37325\,x_7 + 0.081212\,x_8 - 0.15438\,x_9 + 8.505781
\end{aligned}
$$

ここで、y は交際人数，x_1 は定期的な運動，x_2 は清潔感，x_3 は外見やスタイルに対する自信，x_4 は食生活の健康度，x_5 は平均的な睡眠時間，x_6 は社交性，x_7 は自分に対する自信の強さ，x_8 は SNS 投稿頻度，x_9 は BMI をそれぞれ表す．定期的な運動をするか，清潔感があると思うか，睡眠時間の長さ，社交性があるか，自分に自信があるかの係数は負で，外見やスタイルに自信があるか，食生活の健康度，sns 投稿頻度の係数が正であった．重回帰分析における係数は，他の説明変数の影響を統制した上での関係を示す．

概要				
回帰統計				
重相関 R	0.338234			
重決定 R2	0.114402			
補正 R2	0.054361		1.129181	
標準誤差	0.443606			
観測数	127			

図 4: 定期的に筋トレ、運動をするか

概要				
回帰統計				
重相関 R	0.595332			
重決定 R2	0.35442		1.548999	
補正 R2	0.310651			
標準誤差	0.80909			
観測数	127			

図 5: 清潔感

概要				
回帰統計				
重相関 R	0.728098			
重決定 R2	0.530127		2.128234	
補正 R2	0.498271			
標準誤差	0.781804			
観測数	127			

図 6: 外見、スタイルの自信

概要

回帰統計		
重相関 R	0.406864	
重決定 R2	0.165539	1.198378
補正 R2	0.108965	
標準誤差	1.089567	
観測数	127	

図 7: 食生活の健康度

概要

回帰統計		
重相関 R	0.310164	
重決定 R2	0.096202	1.106442
補正 R2	0.034927	
標準誤差	1.042211	
観測数	127	

図 8: 睡眠時間

概要

回帰統計		
重相関 R	0.468236	
重決定 R2	0.219245	1.128081
補正 R2	0.166313	
標準誤差	0.937668	
観測数	127	

図 9: 社交的かどうか

概要			
回帰統計			
重相関 R	0.669681		1.813148
重決定 R2	0.448473		
補正 R2	0.411081		
標準誤差	0.865369		
観測数	127		

図 10: 自信の強さ

概要			
回帰統計			
重相関 R	0.393593		
重決定 R2	0.154916		1.183314
補正 R2	0.097622		
標準誤差	0.84567		
観測数	127		

図 11: SNS での自分の写真の投稿頻度

概要			
回帰統計			
重相関 R	0.475094		
重決定 R2	0.225715		1.129151
補正 R2	0.173221		
標準誤差	2.737084		
観測数	127		

図 12: BMI

概要

回帰統計	
重相関 R	0.316631
重決定 R2	0.100255
補正 R2	0.031631
標準誤差	2.325869
観測数	128

分散分析表

	自由度	変動	分散	分散比	有意 F
回帰	9	71.12793	7.903103	1.460922	0.170464
残差	118	638.3408	5.409668		
合計	127	709.4688			

	係数	標準誤差	t	P-値	下限 95%	上限 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
切片	8.505781	2.214967	3.840139	0.000199	4.119544	12.89202	4.119544	12.89202
定期的な運動	-0.40195	0.482134	-0.83369	0.406142	-1.3567	0.552807	-1.3567	0.552807
清潔感	-0.45719	0.256158	-1.78481	0.076862	-0.96446	0.050069	-0.96446	0.050069
外見やスタイルに対する自信	0.317261	0.273416	1.160359	0.248245	-0.22418	0.8587	-0.22418	0.8587
食生活の投稿頻度	0.081584	0.194199	0.420107	0.675171	-0.30298	0.466151	-0.30298	0.466151
睡眠時間	-0.07001	0.186613	-0.37515	0.70822	-0.43955	0.299536	-0.43955	0.299536
社交性	-0.00236	0.226561	-0.01041	0.991712	-0.45101	0.446293	-0.45101	0.446293
自分に対する自信の強さ	-0.37325	0.243972	-1.52988	0.128724	-0.85638	0.109884	-0.85638	0.109884
sns投稿頻度	0.081212	0.251309	0.323157	0.747148	-0.41645	0.578872	-0.41645	0.578872
bmi	-0.15438	0.078035	-1.97829	0.050226	-0.30891	0.000155	-0.30891	0.000155

図 13: 重回帰分析の結果

4.3 考察

本研究では，モテやすい特徴を検討するため，相関分析および重回帰分析を行った．その結果，相関係数の有意性検定において，交際人数と BMI の間に有意な負の相関が認められた．このことから，BMI が低いほど交際人数が多い傾向が示唆された．

一方，重回帰分析では，決定係数は 0.10 であり，モデル全体として目的変数の分散の約 10% を説明している．この値は大きいとは言えないが，人間の対人関係や恋愛行動といった多様な要因が複雑に関与する現象を対象とした研究においては，比較的小さな決定係数が得られることが一般的である．したがって，本研究の結果は，目的変数が少数の要因によって強く決定されるものではなく，多くの未観測要因や偶然的要素の影響を受けている可能性を示唆している．

以上の結果を踏まえると，体型は恋愛において一定の関連を持つ要因である可能性はあるが，それが交際経験を決定づける唯一の要因ではないと考えられる．実際，重回帰分析においては，心理的要因や行動的要因も同時に影響しており，単一の指標によって恋愛の成否を説明することは困難である．このことは，恋愛が単純な条件や数値によって左右されるものではなく，個人の価値観，対人関係のタイミング，偶然的要素などを含む，極めて多面的で複雑な現象であることを示唆している．したがって，本研究の結果は，「痩せれば必ず交際経験が増える」といった単純な解釈を支持するものではなく，恋愛の難しさと多様性を統計的側面から示したものと位置づけられる．

5　謝辞

本研究を進めるにあたり，多大なるご指導とご助言を賜りました久保田先生に，心より感謝申し上げます．また，アンケート調査にご協力いただいた皆様，ならびに久保田研究室の皆様に深く感謝いたします．

参考文献

[1] 久保川達也 (2017),『現代数理統計学の基礎』，共立出版
[2] 尾畑伸明 (2021),『データサイエンスのための確率統計』，共立出版
[3] 岸根卓郎 (1966),『理論応用統計学』，養賢堂
[4] 久米均，飯塚悦功（1987),『回帰分析』，岩波書店
[5] 高橋信（2005),『マンガで分かる統計学　[回帰分析編]』
[6] 永田靖，棟近雅彦（2001),『多変量解析法入門』，サイエンス社